

Estudo de Produto e Baixo Nivel - Lava Rapido MVP

Projeto: Barbearia SaaS V2

Documento: Estudo para vertical Lava Rapido / Estetica Automotiva

Data: 2026-05-17

Status: proposta tecnica para discussao PO/Arquitetura/Fabrica

Base analisada: piloto-staging-01, apos merge dos blocos PILOTO-05 Outbox e Auditoria

1. Resumo executivo

E tecnicamente viavel implementar um MVP de lava rapido sobre a arquitetura atual da Barbearia SaaS sem reescrever o produto, desde que a abordagem seja vertical por tenant e nao uma troca estrutural do dominio.

A recomendacao e criar uma vertical car_wash controlada por configuracao de tenant, reaproveitando:

- agenda;
- clientes;
- servicos;
- profissionais como recurso operacional/box/equipe;
- disponibilidade;
- bloqueios de horario;
- waitlist;
- outbox/WhatsApp;
- auditoria operacional;
- financeiro/comissao ja existentes;
- RBAC e RLS multi-tenant.

O caminho de menor risco e nao transformar agora profissionais em resources. Para o MVP, o sistema pode exibir "Box", "Equipe" ou "Responsavel" na UI, mantendo internamente a tabela professionals. Essa decisao evita quebrar agenda, disponibilidade, bloqueio, RBAC, testes e relatorios ja aprovados.

O principal acrescimo de dominio e:

1. cadastro de veiculos por cliente;

2. vinculo do veiculo ao agendamento;
3. etapa operacional de patio/lavagem;
4. checklist simples de entrada;
5. notificacao WhatsApp de confirmacao, carro em lavagem e carro pronto;
6. labels e fluxos especificos por vertical.

Parecer: lava rapido MVP e uma evolucao segura e comercialmente interessante. Oficina mecanica completa nao deve ser implementada agora, pois exige ordem de servico tecnica, pecas, diagnostico, orcamento e garantia, aumentando muito o risco.

2. Leitura de mercado

2.1 Sinais de demanda

O mercado de lava rapido e estetica automotiva tem alta aderencia a software de agenda, WhatsApp e controle de patio porque a operacao sofre com:

- atendimento por WhatsApp disperso;
- fila fisica sem visibilidade;
- conflito de horario por box/equipe;
- cliente sem historico;
- veiculo sem registro padronizado;
- precificacao diferente por porte/tipo de veiculo;
- falta de controle de status: aguardando, lavando, pronto, entregue;
- ausencia de lembrete e reativacao;
- caixa do dia e comissao pouco estruturados;
- dificuldade de medir ocupacao por box, ticket medio e recorrencia.

Fontes de mercado consultadas indicam que produtos de lava rapido costumam destacar agendamento, WhatsApp, box/capacidade, painel operacional, cliente/veiculo, OS, caixa e KPIs. O LavaOps, por exemplo, comunica agendamento publico, WhatsApp e painel administrativo com cadastro de servicos, precos e duracao. O LavaJatos CRM enfatiza painel operacional, OS rapida, clientes/veiculos, caixa, agendamento e avisos por WhatsApp. O Lava ja! destaca checklist, placa, cashback, WhatsApp, financeiro e agendamento online. Em mercado internacional, Washify/DRB destaca CRM, planos recorrentes, identificacao veicular, relatorios, inventario, equipe, ecommerce, SMS/email e modulo de detalhamento.

2.2 Implicacao para o Barbearia SaaS

O produto atual ja cobre a parte mais dificil para um primeiro MVP:

- agenda multi-tenant;
- disponibilidade;
- servicos com duracao/preco;
- agenda por profissional/recurso;
- lifecycle de agendamento;
- outbox WhatsApp;
- auditoria operacional;
- financeiro/comissao iniciados;
- portal web operacional.

Portanto, o MVP nao deve começar por POS, estoque, LPR, app mobile ou plano mensal ilimitado. Esses recursos sao relevantes, mas pertencem a fases posteriores.

3. Premissas de negocio

Este estudo assume uma persona operacional, sem alegar entrevista real:

Persona: dono de lava rapido estruturado

- Opera com 2 a 6 boxes.
- Recebe demanda por WhatsApp e chegada espontanea.
- Precisa saber qual carro esta aguardando, lavando, em acabamento, pronto e entregue.
- Quer cadastrar placa/modelo/cor para reconhecer o cliente rapidamente.
- Quer evitar reclamacao de dano com checklist de entrada.
- Quer avisar o cliente quando o carro ficar pronto.
- Quer medir ocupacao, ticket medio, servicos mais vendidos e retorno de clientes.
- Quer financeiro simples por dia/forma de pagamento.
- Quer futura fidelizacao/recall: "esta na hora de lavar novamente".

4. Estado atual do produto base

4.1 Stack e arquitetura

Backend

- Node.js;

- TypeScript;
- Fastify;
- Zod;
- PostgreSQL;
- RLS multi-tenant via app.tenant_id / app_tenant_id();
- Redis;
- OpenAPI;
- Vitest.

Frontend

- React;
- Vite;
- TypeScript;
- componentes locais;
- Testing Library/Vitest;
- navegação por RBAC.

Infra e automacao

- Docker/Docker Compose;
- migrations SQL versionadas;
- n8n;
- Evolution API;
- Outbox pattern;
- GitHub Actions;
- npm audit;
- Gitleaks.

4.2 Modulos ja existentes e aproveitaveis

Dominio atual	Arquivos/tabelas principais	Reuso no lava rapido
Tenants	tenants, tenant_settings, middleware tenant	Ativar vertical por tenant
Clientes	customers, customers/routes.ts	Dono do veiculo
Profissionais	professionals, professional_services, horarios	Box, equipe ou responsavel
Servicos	services, categorias, variantes, buffers	Tipos de lavagem/detalhamento
Agenda	appointments, lifecycle, availability	Agendamento de lavagem
Disponibilidade	/availability, business hours, blocks	Capacidade por box/equipe
Bloqueios	calendar_blocks, time blocks	Box indisponivel/manutencao
Waitlist	waitlist_entries	Cliente aguardando vaga
Outbox	message_outbox, retry, error_class	Confirmacao, lembrete, carro pronto
Auditoria operacional	operational_audit_events, /operacao/auditoria	Rastrear fluxos de patio
Financeiro	appointment_financials, Pix	Receita por lavagem
Comissao	commission_entries	Comissao por equipe/lavador
Web	Agenda, Clientes, Servicos, Mensagens,	Base UI pronta

	Auditoria	
--	-----------	--

4.3 Entregas ja aprovadas que nao devem ser quebradas

Entrega	Status	Risco se mexer errado
Agenda/RBAC/cross-tenant	aprovado em blocos anteriores	Alto
Outbox operacional - Bloco 1	aprovado e mergeado	Medio/alto
Auditoria operacional - Bloco 2	aprovado e mergeado	Medio
n8n SendText smoke	validado com WhatsApp recebido	Medio
RLS multi-tenant	base critica	Alto

Regra: toda mudanca do lava rapido deve ser aditiva, com feature flag/vertical, sem renomear tabelas nucleares.

5. Decisao arquitetural recomendada

5.1 Nao fazer agora

Nao fazer neste MVP:

- renomear professionals para resources;
- transformar todos os modulos em genericos;
- alterar status global de appointments sem necessidade;
- refatorar agenda inteira;
- criar marketplace/public booking complexo;
- implementar app mobile;
- implementar reconhecimento de placa por IA;
- implementar estoque completo;
- implementar planos mensais ilimitados;
- implementar oficina mecanica/OS tecnica.

5.2 Fazer agora

Fazer:

- criar vertical car_wash por tenant;
- adaptar labels da UI por vertical;
- criar cadastro de veiculos;
- vincular veiculo ao agendamento;
- criar extensao operacional de lava rapido via nova tabela car_wash_jobs;
- criar checklist simples de entrada;
- criar board operacional de patio;
- usar outbox para notificacoes;

- usar auditoria operacional para rastreio;
- usar financeiro/comissao ja existentes quando agendamento for concluido.

6. Modelo de dominio proposto

6.1 Entidades

Entidade	Descricao	Implementacao recomendada
Cliente	Pessoa que contrata o servico	customers existente
Veiculo	Carro/moto do cliente	Nova tabela customer_vehicles
Box/equipe	Capacidade operacional	professionals existente, com label vertical
Servico	Lavagem simples/completa/premium	services existente
Categoria	Lavagem, estetica, motor, higienizacao	service_categories existente
Variante	Porte hatch/sedan/SUV/pickup	service_variants existente ou fase 2
Agendamento	Reserva de data/hora	appointments existente
Job de lavagem	Estado operacional do patio	Nova tabela car_wash_jobs
Checklist	Condicao de entrada/saida	Nova tabela car_wash_checklists
Mensagem	WhatsApp/outbox	message_outbox existente
Auditoria	Eventos operacionais	operational_audit_events existente
Financeiro	Receita/pagamento	appointment_financials existente

6.2 Estados operacionais do lava rapido

Manter appointments.status como lifecycle de agenda e usar car_wash_jobs.stage para a operacao de patio.

Stage lava rapido	Significado	Relacao com appointment
scheduled	Agendado, ainda nao chegou	confirmed ou awaiting_confirmation
arrived	Cliente/veiculo chegou	checked_in
washing	Lavagem em andamento	in_service
quality_check	Conferencia/acabamento	in_service
ready	Carro pronto para retirada	in_service ou pre-completed
delivered	Veiculo entregue e servico fechado	completed
cancelled	Cancelado	cancelled
no_show	Cliente nao compareceu	no_show

Motivo: isso evita mexer no enum central de appointments, reduzindo risco de regressao.

7. Modelo de dados baixo nivel

7.1 tenant_settings

Usar configuracao por tenant:

```
{
  "vertical": "car_wash",
  "labels": {
    "professional": "Box",
    "professionals": "Boxes",
    "appointment": "Agendamento",
    "service": "Serviço"
  },
  "car_wash": {
    "require_vehicle": true,
    "require_checklist_on_arrival": true,
    "notify_when_ready": true,
    "default_slot_interval_minutes": 30
  }
}
```

Default para tenants existentes:

```
{ "vertical": "barbershop" }
```

7.2 Migration proposta 105_car_wash_mvp.sql

```
BEGIN;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS customer_vehicles (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id uuid NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
  customer_id uuid NOT NULL REFERENCES customers(id) ON DELETE CASCADE,
  plate text,
  normalized_plate text,
  brand text,
  model text,
  color text,
  vehicle_type text NOT NULL DEFAULT 'car'
  CHECK (vehicle_type IN ('car','motorcycle','pickup','suv','van','truck','other')),
  notes text,
  is_active boolean NOT NULL DEFAULT true,
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (tenant_id, normalized_plate)
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_customer_vehicles_customer
  ON customer_vehicles (tenant_id, customer_id, created_at DESC);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS car_wash_jobs (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id uuid NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
  appointment_id uuid NOT NULL REFERENCES appointments(id) ON DELETE CASCADE,
  vehicle_id uuid NOT NULL REFERENCES customer_vehicles(id) ON DELETE RESTRICT,
  stage text NOT NULL DEFAULT 'scheduled'
  CHECK (stage IN ('scheduled','arrived','washing','quality_check','ready','delivered','cancelled','no_show')),
  stage_changed_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  estimated_ready_at timestamptz,
  ready_notified_at timestamptz,
  delivered_at timestamptz,
  created_by_user_id uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  updated_by_user_id uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  metadata jsonb NOT NULL DEFAULT '{}',
```

```

        created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
        updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
        UNIQUE (tenant_id, appointment_id)
    );

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_car_wash_jobs_board
    ON car_wash_jobs (tenant_id, stage, stage_changed_at DESC);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_car_wash_jobs_vehicle
    ON car_wash_jobs (tenant_id, vehicle_id, created_at DESC);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS car_wash_checklists (
    id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id uuid NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
    job_id uuid NOT NULL REFERENCES car_wash_jobs(id) ON DELETE CASCADE,
    checklist_type text NOT NULL DEFAULT 'arrival'
        CHECK (checklist_type IN ('arrival', 'delivery')),
    items jsonb NOT NULL DEFAULT '{}',
    notes text,
    created_by_user_id uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
    created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
    UNIQUE (tenant_id, job_id, checklist_type)
);

ALTER TABLE customer_vehicles ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE customer_vehicles FORCE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE car_wash_jobs ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE car_wash_jobs FORCE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE car_wash_checklists ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE car_wash_checklists FORCE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY tenant_isolation_customer_vehicles ON customer_vehicles
    USING (tenant_id = app_tenant_id()) WITH CHECK (tenant_id = app_tenant_id());

CREATE POLICY tenant_isolation_car_wash_jobs ON car_wash_jobs
    USING (tenant_id = app_tenant_id()) WITH CHECK (tenant_id = app_tenant_id());

CREATE POLICY tenant_isolation_car_wash_checklists ON car_wash_checklists
    USING (tenant_id = app_tenant_id()) WITH CHECK (tenant_id = app_tenant_id());

COMMIT;

```

7.3 Normalizacao de placa

Regra no backend:

- remover espacos/hifens;
- upper-case;
- aceitar Mercosul e placa antiga;
- normalized_plate opcional quando placa nao informada;
- se placa existir, unica por tenant.

Regex sugerida:

```
const PLATE_BR = /^[A-Z]{3}[0-9][A-Z0-9][0-9]{2}$/;
```


8. APIs propostas

8.1 Veiculos

GET /api/v1/vehicles

Query:

- search;
- customer_id;
- plate;
- page;
- limit;
- active.

Resposta:

```
{
  "data": [
    {
      "id": "uuid",
      "customer_id": "uuid",
      "plate": "ABC1D23",
      "brand": "Honda",
      "model": "Civic",
      "color": "Prata",
      "vehicle_type": "car",
      "is_active": true
    }
  ],
  "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": 1 }
}
```

POST /api/v1/vehicles

RBAC: attendant+.

Body:

```
{
  "customer_id": "uuid",
  "plate": "ABC1D23",
  "brand": "Honda",
  "model": "Civic",
  "color": "Prata",
  "vehicle_type": "car",
  "notes": "Cliente prefere cera premium."
}
```

Regras:

- customer_id deve pertencer ao tenant;
- placa duplicada no tenant deve retornar 409 VEHICLE_PLATE_ALREADY_EXISTS;

- sem vazamento cross-tenant;
- escrever auditoria operacional vehicle_created.

PATCH /api/v1/vehicles/:vehicleId

RBAC: attendant+.

Regras:

- atualizacao parcial;
- is_active=false nao remove historico.

8.2 Agendamento com veiculo

Nao criar endpoint novo se puder evoluir POST /appointments de forma compativel:

```
{
  "customer_id": "uuid",
  "professional_id": "uuid",
  "service_id": "uuid",
  "vehicle_id": "uuid",
  "starts_at": "2026-05-20T13:00:00.000Z",
  "ends_at": "2026-05-20T14:00:00.000Z",
  "source": "manual",
  "explicit_confirmation": true,
  "idempotency_key": "uuid"
}
```

Implementacao segura:

- aceitar vehicle_id opcional para barbearia;
- exigir vehicle_id quando tenant_settings.settings.vertical = 'car_wash' e require_vehicle=true;
- apos criar appointments, criar car_wash_jobs em transacao;
- se falhar job, rollback do appointment.

8.3 Jobs de lava rapido

GET /api/v1/car-wash/jobs

Query:

- stage;
- date;
- professional_id;
- customer_id;
- vehicle_id;
- plate;
- correlation_id;
- page;
- limit.

RBAC: attendant+.

PATCH /api/v1/car-wash/jobs/:jobId/arrive

Acao:

- atualiza stage arrived;
- chama/checks checkInAppointment ou mantem sincronizado;
- grava car_wash_job_arrived;
- exige checklist se configurado.

PATCH /api/v1/car-wash/jobs/:jobId/start

Acao:

- stage washing;
- appointment start;
- auditoria.

PATCH /api/v1/car-wash/jobs/:jobId/quality-check

Acao:

- stage quality_check;
- auditoria.

PATCH /api/v1/car-wash/jobs/:jobId/ready

Acao:

- stage ready;
- ready_notified_at se outbox enfileirado;
- cria mensagem outbox WhatsApp:

Olá, {{customer_name}}. Seu veículo {{vehicle_label}} está pronto para retirada.

PATCH /api/v1/car-wash/jobs/:jobId/deliver

Acao:

- stage delivered;
- appointment complete;
- dispara financeiro/comissao ja existentes;
- auditoria.

8.4 Checklist

POST /api/v1/car-wash/jobs/:jobId/checklists

Body MVP:

```
{
  "checklist_type": "arrival",
  "items": {
    "body_scratches": true,
    "wheel_damage": false,
    "interior_objects": "Óculos no porta-luvas",
    "fuel_level": "1/2"
  },
  "notes": "Risco pequeno no para-choque traseiro."
}
```

Fora do MVP:

- upload de fotos;
- assinatura digital;
- IA de placa.

9. Frontend baixo nivel

9.1 Vertical labels

Criar helper:

```
type Vertical = 'barbershop' | 'car_wash';

export function getVerticalLabels(vertical: Vertical) {
  if (vertical === 'car_wash') {
    return {
      customer: 'Cliente',
      service: 'Serviço',
      professional: 'Box/equipe',
      professionals: 'Boxes/equipes',
      appointment: 'Agendamento',
      agenda: 'Agenda',
    };
  }
  return {
    customer: 'Cliente',
    service: 'Serviço',
    professional: 'Profissional',
    professionals: 'Profissionais',
    appointment: 'Agendamento',
    agenda: 'Agenda',
  };
}
```

Fonte sugerida da configuracao:

- /api/v1/tenant-operational/settings ou endpoint existente de configuracoes;
- fallback barbershop.

9.2 Telas novas

Tela	Rota	Perfil	Objetivo
Veiculos	/veiculos	attendant+	CRUD basico de veiculos
Drawer veiculo	componente	attendant+	placa/modelo/cor/notas
Agenda lava rapido	/agenda adaptada	viewer+	agendar com veiculo
Patio / Operacao	/operacao/lava-rapido	attendant+	board por stage
Checklist	modal no job	attendant+	checklist de chegada/entrega

9.3 Adaptacao do NewAppointmentModal

Hoje o fluxo e:

1. Cliente;
2. Servico;
3. Profissional;
4. Horario.

Para car_wash:

1. Cliente;
2. Veiculo;
3. Servico;
4. Box/equipe;
5. Horario.

Regra:

- para barbershop, fluxo antigo permanece;
- para car_wash, o passo veiculo e obrigatorio;
- se cliente nao tiver veiculo, permitir cadastro rapido no modal.

9.4 Board operacional

Colunas:

- Agendados;
- Chegaram;
- Lavando;
- Conferencia;
- Prontos;
- Entregues.

Card:

- placa;
- modelo/cor;
- cliente;
- servico;
- horario;
- box/equipe;
- status;
- acoes permitidas.

Acoes:

- Chegou;
- Iniciar lavagem;
- Enviar para conferencia;
- Marcar pronto;
- Entregar/concluir;
- Cancelar;
- Abrir checklist;
- Ver mensagens.

10. Regras de negocio

10.1 Agendamento

- Um box/equipe nao pode ter sobreposicao de horario.
- Duração vem do servico.
- Buffer antes/depois pode ser usado para manobra, secagem ou setup.
- Para car wash, vehicle_id e obrigatorio quando configurado.
- Veiculo deve pertencer ao mesmo cliente e tenant.
- Datas passadas continuam proibidas.
- Idempotencia continua obrigatoria.

10.2 Chegada

- Somente attendant+ pode marcar chegada.
- Se checklist obrigatorio estiver ativo, chegada deve criar ou exigir checklist de entrada.
- Auditoria registra ator, horario, job, appointment e correlation_id.

10.3 Pronto para retirada

- Ao marcar ready, enfileirar WhatsApp via outbox.
- Se cliente opt-out, registrar evento e não enviar.
- Retry segue regra atual manager+.
- Mensagem não deve conter dados sensíveis além de placa/modelo se o PO aprovar.

10.4 Entrega

- Ao entregar, marcar job delivered.
- Completar appointment.
- Gerar financeiro/comissão pelo fluxo existente.
- Registrar auditoria.

10.5 Cancelamento/no-show

- Cancelamento libera slot.
- No-show pode alimentar restrição/recall futuro.
- Se cancelado antes da chegada, job vira cancelled.

11. Mensagens WhatsApp

11.1 Confirmação

Olá, {{customer_name}}. Seu agendamento no {{tenant_name}} foi confirmado para {{date_time}}.
Veículo: {{vehicle_label}}.
Serviço: {{service_name}}.

11.2 Lembrete

Lembrete: seu horário no {{tenant_name}} é hoje às {{time}}.
Veículo: {{vehicle_label}}.

11.3 Carro pronto

Olá, {{customer_name}}. Seu veículo {{vehicle_label}} está pronto para retirada.
Obrigado por escolher o {{tenant_name}}.

11.4 Feedback/recall futuro

Como foi sua experiência com a lavagem do {{vehicle_label}}?
Responda de 1 a 5.

Fase futura:

Já faz {{days}} dias desde sua última lavagem. Quer reservar um horário?

12. Cenários BDD

12.1 Cadastro de veículo

Cenário: Cadastrar veículo para cliente do mesmo tenant
Dado que estou autenticado como atendente
E existe um cliente no meu tenant
Quando cadastro um veículo com placa, modelo e cor
Então o veículo deve ser salvo
E deve aparecer no histórico do cliente
E deve ser registrado evento de auditoria operacional

12.2 Bloqueio cross-tenant

Cenário: Impedir uso de veículo de outro tenant
Dado que estou autenticado no tenant A
E existe um veículo no tenant B
Quando tento criar agendamento usando o veículo do tenant B
Então a API deve retornar erro
E nenhum agendamento deve ser criado

12.3 Agendamento de lavagem

Cenário: Criar agendamento de lava rápido com veículo
Dado que estou autenticado como atendente
E existe cliente, veículo, serviço e box disponível
Quando crio um agendamento para a lavagem
Então o agendamento deve ser criado
E um job de lava rápido deve ser criado com stage scheduled
E o slot deve ficar indisponível

12.4 Chegada com checklist

Cenário: Marcar chegada do veículo com checklist
Dado que existe um job scheduled
Quando marco o veículo como chegou
E preencho o checklist de entrada
Então o job deve ir para arrived
E o agendamento deve refletir check-in
E a auditoria deve registrar a ação

12.5 Carro pronto com WhatsApp

Cenário: Marcar carro como pronto e avisar cliente
Dado que existe um job em washing
E o cliente permite WhatsApp
Quando marco o job como ready
Então o sistema deve enfileirar uma mensagem no outbox
E o job deve registrar ready_notified_at
E a mensagem deve conter veículo e serviço sem expor dados sensíveis

12.6 Entrega

Cenário: Entregar veículo e concluir serviço
Dado que existe um job ready
Quando marco como entregue
Então o job deve ir para delivered
E o agendamento deve ser concluído
E financeiro e comissão devem ser processados conforme regra existente

12.7 Perfil sem permissao

Cenario: Viewer nao pode alterar patio
Dado que estou autenticado como viewer
Quando tento marcar um job como washing
Entao devo receber 403
E nenhum estado deve ser alterado

13. Testes obrigatorios

13.1 Backend unitarios

- normalizacao de placa;
- schemas Zod de veiculos;
- regras de stage transition;
- mapper de job;
- sanitizacao de metadata;
- mensagens WhatsApp;
- labels/config vertical.

13.2 Backend integracao

- CRUD veiculo com RLS;
- duplicidade placa por tenant;
- criacao appointment + car_wash_job em transacao;
- cross-tenant vehicle/job;
- stage transitions;
- ready enfileira outbox;
- delivered chama fluxo de complete/finance/comissao;
- RBAC negativo.

13.3 Frontend

- modal de agendamento com passo veiculo;
- cadastro rapido de veiculo;
- board render;
- empty state;
- erro API;
- acoes por permissao;
- filtros por placa/stage/box;
- car wash labels sem alterar barbershop labels.

13.4 E2E minimo

Fluxo minimo:

1. login manager;
2. cadastrar veiculo;
3. criar agendamento;
4. marcar chegada;
5. iniciar lavagem;
6. marcar pronto;
7. validar outbox;
8. entregar;
9. validar auditoria.

14. Evidencias esperadas

Pasta:

docs/evidencias/lava_rapido_mvp/

Arquivos:

- 01_relatorio_tecnico.md;
- 02_resumo_po.md;
- 03_matriz_aceite.md;
- 04_roteiro_qa.md;
- 05_testes_locais.txt;
- 06_ci_pr.txt;
- prints/.

Prints sugeridos:

- L01 - tenant vertical car wash configurado;
- L02 - cliente com aba veiculos;
- L03 - cadastro de veiculo;
- L04 - novo agendamento com passo veiculo;
- L05 - disponibilidade por box/equipe;
- L06 - board patio com jobs;
- L07 - checklist entrada;
- L08 - job em lavagem;

- L09 - job pronto;
- L10 - outbox mensagem carro pronto;
- L11 - auditoria por correlation_id;
- L12 - viewer/attendant sem acesso indevido;
- L13 - CI verde PR.

15. Plano de implementacao em fases grandes

Fase 0 - Discovery tecnico e protecao de base

Objetivo: impedir regressao.

Entregas:

- ADR da vertical car_wash;
- matriz de impacto nos modulos existentes;
- feature flag em tenant_settings;
- seed demo lava rapido;
- roteiro QA base barbearia para regressao.

Estimativa: 24-40 horas.

Fase 1 - Fundacao de vertical e veiculos

Entregas:

- migration customer_vehicles;
- APIs CRUD veiculo;
- RLS e cross-tenant;
- UI de veiculos;
- aba veiculos no cliente;
- testes API/Web;
- OpenAPI;
- evidencias.

Estimativa: 80-120 horas.

Fase 2 - Agendamento com veiculo e labels por vertical

Entregas:

- vehicle_id via extensao segura/job;
- passo veiculo no modal;
- validacao require_vehicle;

- labels "Box/equipe" por vertical;
- ajuste de agenda sem quebrar barbearia;
- seed servicos lava rapido;
- testes de disponibilidade e criacao.

Estimativa: 100-150 horas.

Fase 3 - Patio operacional e checklist

Entregas:

- car_wash_jobs;
- car_wash_checklists;
- board /operacao/lava-rapido;
- transicoes arrived/washing/quality_check/ready/delivered;
- checklist simples;
- auditoria;
- RBAC;
- testes e prints.

Estimativa: 140-220 horas.

Fase 4 - WhatsApp, outbox, financeiro e comissao

Entregas:

- mensagem de carro pronto;
- validacao de opt-in/opt-out;
- outbox com error_class;
- retry manager+;
- complete gera financeiro/comissao;
- dashboard inicial de patio/receita;
- evidencias n8n/Evolution quando disponivel.

Estimativa: 120-190 horas.

Fase 5 - QA, hardening e homologacao

Entregas:

- bateria QA full;
- CI verde;
- Gitleaks;
- npm audit;
- regression suite barbearia;
- evidencias Web;

- roteiro do cliente piloto;
- documentacao operacional.

Estimativa: 80-140 horas.

Total MVP robusto

Cenario	Horas	Prazo com squad full-time	Observacao
---	---	---	---
MVP essencial	320-430h	3-4 semanas	Veiculo + agendamento + board simples
MVP robusto recomendado	460-700h	4-6 semanas	Inclui checklist, WhatsApp, financeiro/comissao e QA forte
Produto comercial ampliado	760-1.050h	7-10 semanas	Inclui fidelidade, portal, planos, dashboard avancado

16. Time recomendado

Para acelerar com seguranc a:

Papel	Alocacao	Responsabilidade
---	---	---
Tech Lead / Arquiteto	50-75%	desenho, revisao, RLS, PRs
Backend Senior	100%	migrations, APIs, regras, testes
Frontend Senior	100%	telas, labels, board, UX, testes
QA Pleno/Senior	75-100%	BDD, regressao, evidencias
DevOps	25-40%	CI, Docker, ambientes, n8n/Evolution
PO/Analista	50%	regras, aceite, priorizacao

Capacidade efetiva: 130-180 horas/semana.

17. Estimativa financeira

Premissas:

- valores sem impostos;
- taxa media composta para fabrica senior;
- inclui desenvolvimento, testes, documentacao e evidencias;
- nao inclui custos de infraestrutura, APIs pagas, WhatsApp/Evolution cloud, OpenAI ou dominios.

Cenario	Horas	R\$ 160/h	R\$ 190/h	R\$ 230/h
---	---	---	---	---
MVP essencial	320-430h	R\$ 51.200-68.800	R\$ 60.800-81.700	R\$ 73.600-98.900

MVP robusto recomendado	460-700h	R\$ 73.600-112.000	R\$ 87.400-133.000	R\$ 105.800-161.000
Produto comercial ampliado	760-1.050h	R\$ 121.600-168.000	R\$ 144.400-199.500	R\$ 174.800-241.500

Recomendacao comercial: contratar por fase com aceite objetivo. Nao contratar o produto ampliado inteiro sem validar MVP robusto em operacao real.

18. Riscos e mitigacoes

Risco	Severidade	Mitigacao
Quebrar agenda existente	Alta	mudancas aditivas, regression suite
Renomear dominio interno	Alta	labels por vertical, nao renomear tabelas
Cross-tenant em veiculos	Alta	RLS + testes integracao
Overlap por box	Alta	reaproveitar availability/appointments
Pronto/entregue conflitar com status appointment	Media	usar car_wash_jobs.stage
WhatsApp enviar dado sensivel	Media	templates revisados, opt-in
Checklist virar modulo de fotos complexo	Media	MVP sem upload de fotos
Escopo virar oficina	Alta	bloquear OS tecnica/peças/garantia
Financeiro incompleto	Media	usar fluxo existente inicialmente

19. Backlog para a fabrica

Epic LAV-01 - Vertical car wash

- Criar configuracao vertical.
- Implementar labels por vertical.
- Criar seed demo lava rapido.
- Testar que barbearia permanece igual.

Epic LAV-02 - Veiculos

- Migration customer_vehicles.
- API CRUD.
- UI em clientes.
- Busca por placa.
- RLS/cross-tenant.

Epic LAV-03 - Agendamento com veiculo

- Passo veiculo no modal.
- Validar veiculo do cliente.
- Criar job em transacao.
- Manter fluxo barbearia intacto.

Epic LAV-04 - Patio operacional

- Tabela car_wash_jobs.
- Board operacional.
- Transicoes de stage.
- Auditoria por correlation_id.

Epic LAV-05 - Checklist

- Checklist entrada/entrega simples.
- Obrigatoriedade configuravel.
- Print/evidencia.

Epic LAV-06 - WhatsApp/outbox

- Mensagem carro pronto.
- Templates.
- Retry e error_class.
- E2E com n8n/Evolution quando ambiente permitir.

Epic LAV-07 - Financeiro/comissao

- Concluir por entrega.
- Receita e comissao via fluxo existente.
- Ajustar labels/relatorios.

Epic LAV-08 - QA/homologacao

- BDD.
- API tests.
- Web tests.
- E2E.
- Prints.
- CI verde.

20. Prompt sugerido para a fabrica

Time,

Como PO/Arquitetura do Barbearia SaaS V2, autorizo discovery tecnico e desenvolvimento controlado da

vertical Lava Rapido MVP, sem iniciar Bloco 3 Dashboard Gerencial e sem quebrar entregas já aprovadas.

Objetivo:

Implementar MVP de lava rapido sobre a arquitetura atual, com abordagem aditiva por tenant/vertical, reaproveitando agenda, clientes, serviços, profissionais como box/equipe, outbox, auditoria, financeiro/comissao, RBAC e RLS.

Regras obrigatorias:

1. Trabalhar a partir de `piloto-staging-01` atualizada.
2. Abrir PR somente contra `piloto-staging-01`.
3. Não abrir PR contra `main`.
4. Não fazer merge sem aceite formal PO/GP.
5. Não renomear tabelas nucleares.
6. Não refatorar `professionals` para `resources` neste MVP.
7. Não alterar lifecycle global de `appointments` sem aprovacao.
8. Manter barbearia funcionando igual por default.
9. Toda migration deve ter RLS, FORCE RLS, policy e teste cross-tenant.
10. Toda entrega deve ter API + Web + testes + prints + relatorio.

Escopo MVP:

- tenant vertical `car\_wash`;
- cadastro de veiculos;
- agendamento com veiculo;
- box/equipe usando `professionals`;
- board de patio;
- checklist simples;
- mensagem WhatsApp de carro pronto via outbox;
- auditoria operacional;
- financeiro/comissao por conclusao;
- QA e evidencias.

Entregar em fatias:

1. Fundacao vertical + veiculos.
2. Agendamento com veiculo.
3. Patio operacional + checklist.
4. WhatsApp/outbox + financeiro/comissao.
5. QA/homologacao.

Retorno obrigatorio por PR:

- branch/base/HEAD inicial/HEAD final;
- arquivos alterados;
- migrations;
- endpoints;
- telas;
- testes executados;
- prints;
- link PR;
- link CI;
- riscos residuais;
- o que ficou fora do escopo;
- confirmacao de que barbearia não regrediu.

21. Fontes de referencia de mercado

- SENATRAN / Ministerio dos Transportes - Frota de Veiculos 2025:
<https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-Senatran/frota-de-veiculos-2025>
- LavaOps - sistema para lava-jato com agendamento, WhatsApp e painel:
<https://www.lavaops.com.br/>
- LavaJatos CRM - painel operacional, OS, clientes/veiculos, caixa, agenda e WhatsApp:
<https://lavajatos.com/>
- Lava ja! - checklist, placa, cashback, WhatsApp, financeiro e agendamento: <https://lavaja.app/>
- Washify/DRB - CRM, planos recorrentes, identificacao veicular, relatorios, SMS/email e detailing:
https://drb.com/tunnel_solutions/point-of-sale/washify

22. Parecer final

O lava rapido MVP deve ser tratado como vertical adjacente e segura. A arquitetura atual suporta bem o primeiro produto, desde que se use:

- configuracao de tenant;
- labels por vertical;
- novas tabelas aditivas;
- professionals como box/equipe no MVP;
- car_wash_jobs.stage para patio;
- RLS e testes como portao de aceite.

Recomendacao de execucao: MVP robusto em 4-6 semanas com squad full-time, estimado em 460-700 horas. Valor provavel entre R\$ 87.400 e R\$ 133.000 com taxa media de R\$ 190/h.

Nao recomendado agora: oficina mecanica, estoque, LPR, app mobile, plano mensal ilimitado e refatoracao generica de recursos.